LAPORAN PRAKTIKUM
DEEP LEARNING

Materi:
Optimization

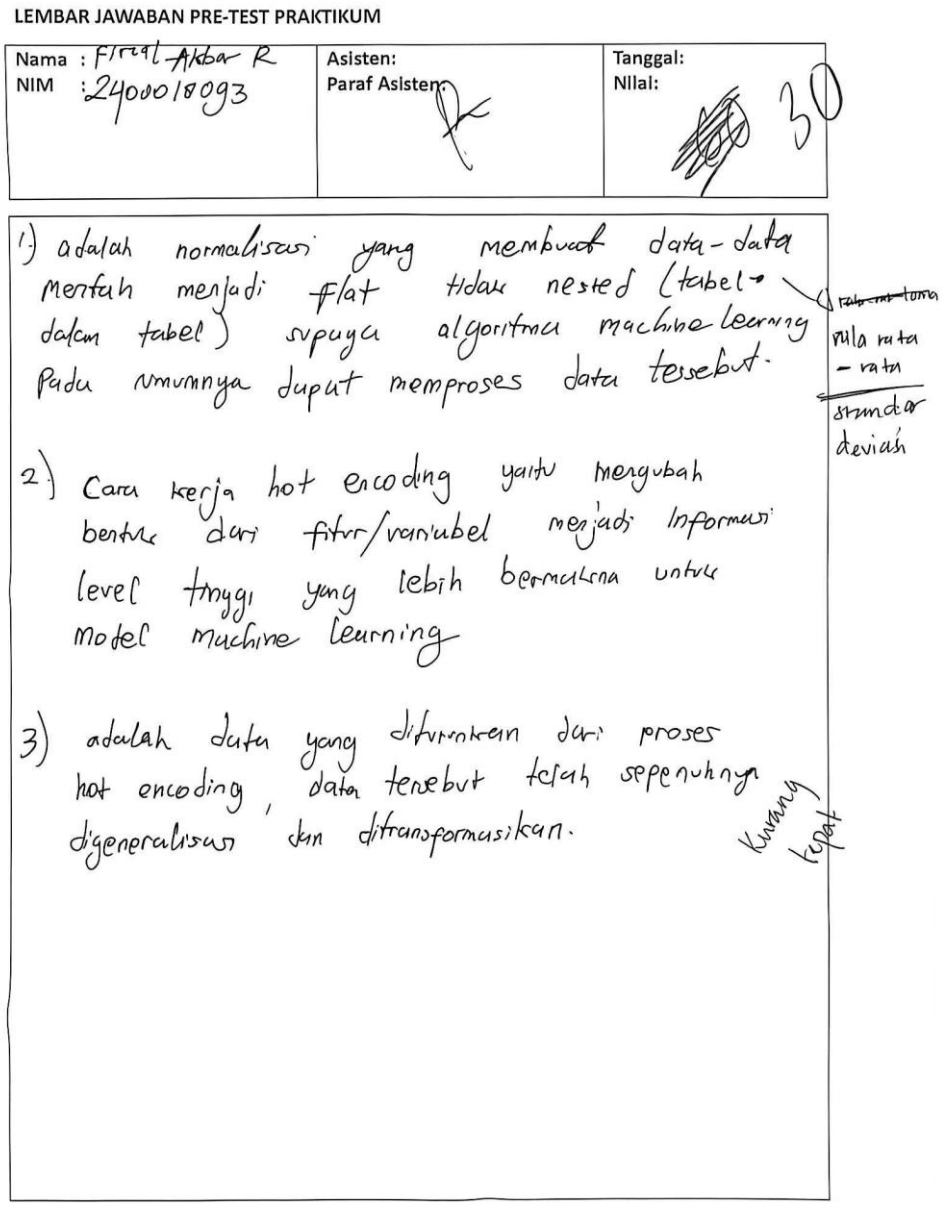
Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:



LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Fiqal Akbar R NIM : 2400018093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 30

1) adalah normalisasi yang membuat data - data menjadi flat tidak nested (tabel dalam tabel) supaya algoritma machine learning pada umumnya dapat memproses data tersebut.

rata rata tanda rata-rata nilai rata-rata standar deviasi

2) Cara kerja hot encoding yaitu mengubah bentuk dari fitur/variabel menjadi informasi level tinggi yang lebih bermakna untuk model machine learning

3) adalah data yang ditransfer dari proses hot encoding, data tersebut telah sepenuhnya digeneralisasi dan ditransformasikan.

kurang tepat

Scanned with CamScanner

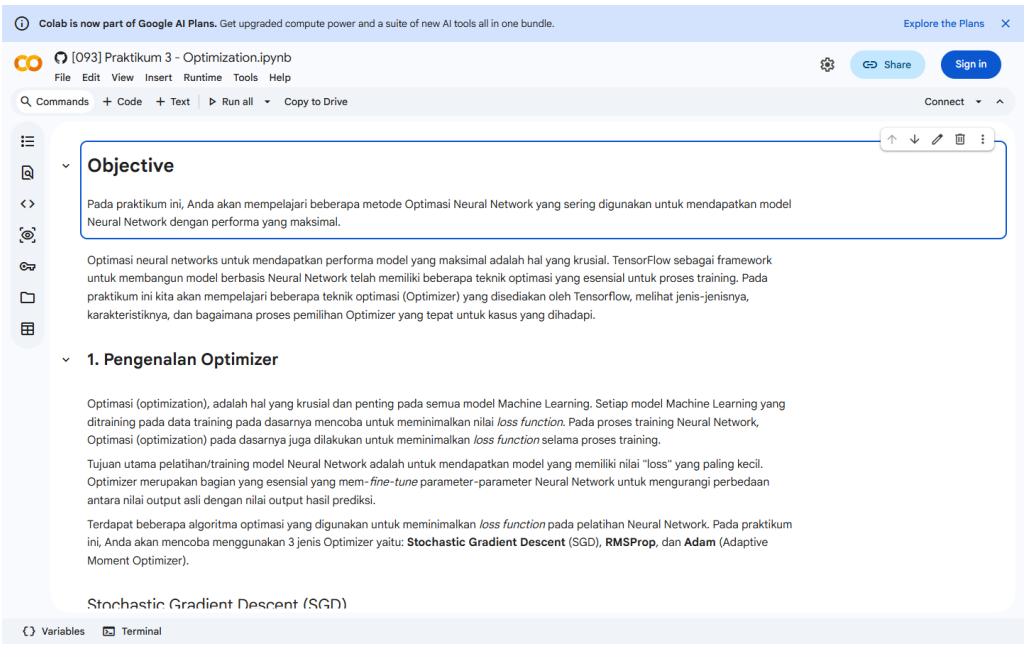
Gambar 3.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 3

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 3 berfokus pada algoritma optimasi (Optimization) pada pelatihan jaringan syaraf tiruan, mencakup Stochastic Gradient Descent (SGD), Adam, RMSprop, serta pengaturan learning rate schedule.

3.1 Pengenalan Konsep Optimasi dan Fungsi Loss

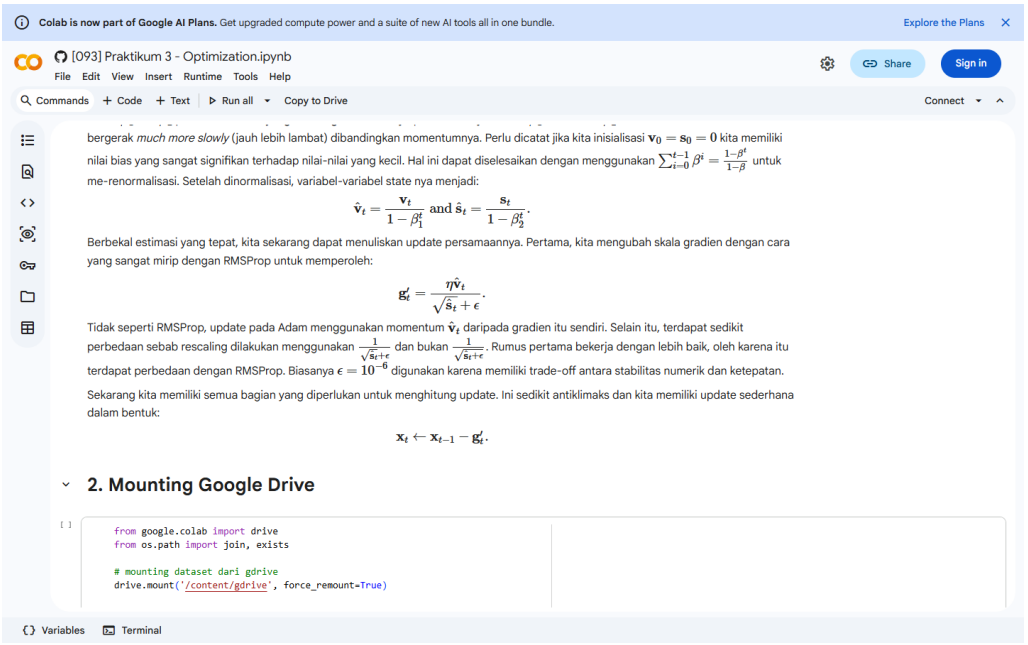
Notebook Colab dibuka untuk membandingkan cara kerja berbagai algoritma optimasi dalam memperbarui bobot model berdasarkan nilai gradien fungsi rugi (loss function).



Gambar 3.1 Header Notebook Praktikum Optimization

3.2 Komparasi Kinerja SGD, RMSprop, dan Adam

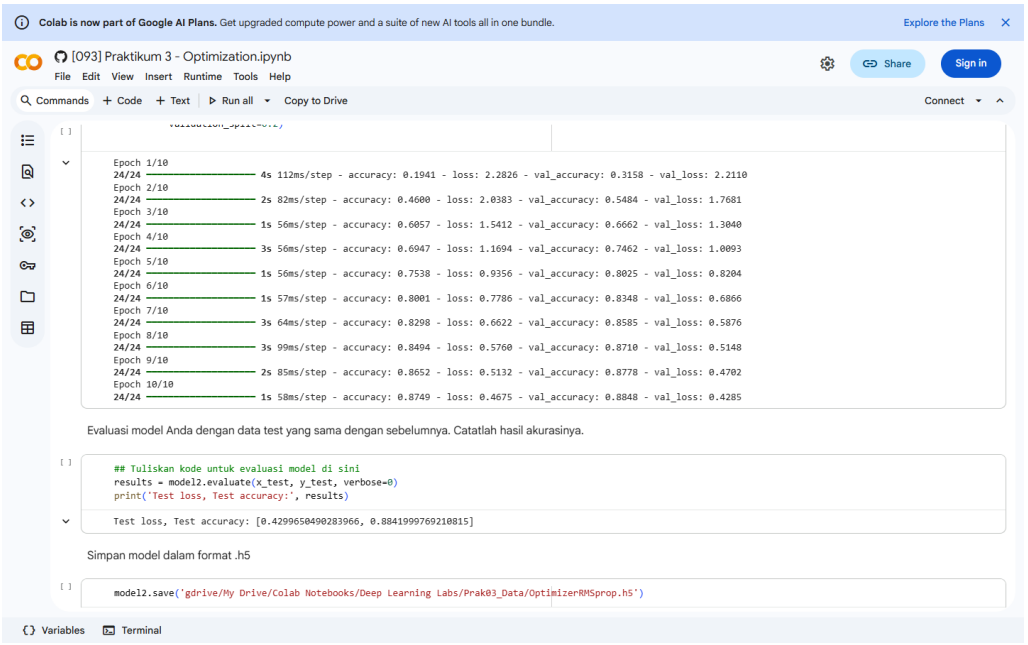
Model yang identik dilatih dengan tiga optimizer berbeda. Adam menunjukkan konvergensi tercepat karena menggabungkan konsep momentum dan adaptive learning rate.



Gambar 3.2 Kode Implementasi Perbandingan Optimizer

3.3 Pengaruh Nilai Learning Rate terhadap Stabilitas Pelatihan

Dilakukan pengujian dengan variasi learning rate (terlalu besar vs terlalu kecil) untuk mengamati fenomena osilasi dan vanishing gradient.



Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Konvergensi Loss Antar Optimizer

Ulasan Praktikum

Optimizer Adam terbukti paling adaptif dan stabil untuk sebagian besar arsitektur deep learning umum. Namun, learning rate awal yang tepat tetap mutlak diperlukan untuk mencegah konvergensi ke local minima yang sub-optimal.

Post Test

Latihan post-test diambil langsung dari notebook '[093] Praktikum 3 - Optimization.ipynb' dengan target akurasi minimal 0.92 pada dataset MNIST:

1. Pembangunan Model 4: RMSprop dengan Penyesuaian Learning Rate

Model 4 dibangun menggunakan 3 hidden layer sigmoid (256, 128, 64 neuron). Optimizer RMSprop dikonfigurasi dengan learning_rate = 0.013 dan momentum = 0.1. Hasil evaluasi pada test set menghasilkan Test Loss: 0.1163 dan Test Accuracy: 96.48% (0.9648), berhasil melampaui ambang batas 0.92. Model disimpan ke 'OptimizerRMSprop_PostTest.h5'.

```
model4 = Sequential([
    Flatten(input_shape=(28, 28)),
    Dense(256, activation='sigmoid'),
    Dense(128, activation='sigmoid'),
    Dense(64, activation='sigmoid'),
    Dense(10, activation='softmax'),
])


model4.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.RMSprop(learning_rate=0.013,
momentum=0.1),
               loss='sparse_categorical_crossentropy',
               metrics=['accuracy'])

history4 = model4.fit(x_train, y_train, epochs=10, batch_size=2000,
validation_split=0.2)
results4 = model4.evaluate(x_test, y_test, verbose=0)
print('Model 4 (RMSprop) - Test loss, Test accuracy:', results4)
```

Kode 3.1 Pembangunan dan Evaluasi Model 4 (RMSprop)

2. Pembangunan Model 5: Adam dengan Penyesuaian Learning Rate

Model 5 dibangun dengan arsitektur serupa dan dioptimasi menggunakan Adam dengan learning_rate = 0.006. Setelah 10 epochs, evaluasi test set menghasilkan Test Loss: 0.0984 dan Test Accuracy: 97.18% (0.9718), menjadi akurasi tertinggi pada praktikum ini. Model disimpan ke 'OptimizerAdam_PostTest.h5'.

```
model5 = Sequential([
    Flatten(input_shape=(28, 28)),
    Dense(256, activation='sigmoid'),
    Dense(128, activation='sigmoid'),
    Dense(64, activation='sigmoid'),
    Dense(10, activation='softmax'),
])


model5.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.006),
               loss='sparse_categorical_crossentropy',
               metrics=['accuracy'])

```

```
13  history5 = model5.fit(x_train, y_train, epochs=10, batch_size=2000,
validation_split=0.2)
14  results5 = model5.evaluate(x_test, y_test, verbose=0)
15  print('Model 5 (Adam) - Test loss, Test accuracy:', results5)
```

Kode 3.2 Pembangunan dan Evaluasi Model 5 (Adam)

3. Kesimpulan Post-Test Penyesuaian Learning Rate

Berdasarkan eksperimen tuning learning rate:
- Model 4 (RMSprop, LR=0.013) menghasilkan akurasi 96.48%, meningkat signifikan dibandingkan baseline RMSprop awal (88.42%).
- Model 5 (Adam, LR=0.006) menghasilkan akurasi puncak 97.18%, meningkat dari baseline Adam awal (92.17%).
- Kedua model terbukti melampaui standar target kelulusan (>= 0.92). Eksperimen ini membuktikan bahwa penyesuaian learning rate yang seimbang dengan momentum mampu mempercepat konvergensi tanpa terjebak pada plateaus gradien sigmoid.